Review

	EX	VarX	PGF	MGF	C.F.
$B(n,p)$	np	$np(1-p)$	$(q+ps)^n$		
$P(\lambda)$	λ	λ	$e^{\lambda(s-1)}$		
$G(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$	$\frac{sp}{1-sq}$		
$U(a,b)$	$\frac{1}{2}(a+b)$	$\frac{1}{12}(b-a)^2$		$\frac{e^{bs}-e^{as}}{s(b-a)}$	
$E(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$		$\frac{\lambda}{\lambda-s}$	
$\Gamma(\alpha,\beta)$	$\frac{\alpha}{\beta}$	$\frac{\alpha}{\beta^2}$			
$N(\mu,\sigma^2)$				$e^{\mu s+\frac{(s\sigma)^2}{2}}$	
Cauchy					$e^{-\lvert t\rvert}$

次序统计量

$$X_{(1)}(w) \le X_2(w) \le \dots \le X_n(w)$$

次序统计量

37

▶ 性质 2.2

$X_{(k)}$有密度

$$g_k(x_k) = n\binom{n-1}{k-1}[F(x_k)]^{k-1}[1-F(x_k)]^{n-k}f(x_k)$$

次序统计量

39

▶ 例 2.2

某教学楼原来每个教室有4只灯泡用于室内照明，新装修后每个教室有24只灯泡用于室内照明. 装修后教室管理员总认为灯泡更容易坏了，试解释其中的原因.

▶ 解.

设所有灯泡的使用寿命相互独立，且服从$\mathcal{E}(\lambda)$. 用X_i表示第i只灯泡的使用寿命，则装修前等待第一只灯泡烧坏的时间长度X为

$$X = \min\{X_1, X_2, X_3, X_4\}$$

装修后等待第一只灯泡烧坏的时间长度Y为

$$Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_{24}\}$$

利用性质2的结论分别得到X和Y的密度函数

$$f_X(t) = 4\lambda e^{-4\lambda t}, \qquad f_Y(t) = 24\lambda e^{-24\lambda t}, \qquad t > 0,$$

即$X \sim \mathcal{E}(4\lambda), Y \sim \mathcal{E}(24\lambda)$. 于是有 $\mathbb{P}(X > t) = e^{-4\lambda t}$ 和$\mathbb{P}(Y > t) = e^{-24\lambda t}$.

p-分位数

$$P(X \le x) \ge 1-p \qquad P(X \ge x) \ge 1-p$$

$$x = F^{-1}(p) = \inf\{x \mid F(x) \ge p\}$$

p分位数的性质

47

- 常见应用：统计计算（要求唯一性）、统计推断（通常不要求唯一性）。
- 性质：
  1. $F^{-1}(p)$单调非降
  2. $F^{-1}(F(x)) \le x, \quad \forall x \in R.$
  3. $F(F^{-1}(p)) \ge p, \quad \forall p \in (0,1).$
  4. $F^{-1}(p) \le t \Leftrightarrow p \le F(t).$
  5. $F^{-1}(p)$是左连续的.
  6. 如果F是连续的, 则$F(F^{-1}(p)) = p, \quad \forall p \in (0,1).$
- 性质的证明：依赖于CDF的性质。详见附录。

随机变量的生成 $U(0,1) \to$

- 两点分布，二项分布；可段降的连续型 r.v.

期望

$\sum_{i=1}^{n} |x_i| P(X=x_i) < +\infty$ 时，定义期望存在（连续同理）

期望与函数运算互换　$\int_{\mathbb{R}^n} |g(x)| dF(x) < \infty$ 时　$E(Y) = E(g(X)) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) dF(x)$

期望的重要性质

- 一般来说，$E\big(g(X)\big) \neq g\big(E(X)\big)$. 下面有一些特例.
- 定理2.2：$E|X| < +\infty, E|Y| < +\infty$, 且$a, b, C$都是实数，则
  1. $EC = C$;
  2. $|EX| \leq E|X|$;
  3. $E(aX + bY) = aEX + bEY$; (Linearity)
  4. $X \leq Y$ a.s., $\Rightarrow EX \leq EY$;
  5. X和Y独立，则$E(XY) = (EX)(EY)$.
- 利用期望性质，重温$B(n,p)$和$\Gamma(k,\lambda)$的期望求解.

线性性质可简化运算

eg. $HG(n, M, N)$

借助示性变量

性质的应用

- 例2.5：机器人打字问题

  一个机器人在只有26个小写字母的键盘上打字. 每次从中独立地等可能地选择一个字母，要打出k个不同的字母，期望打字多少次?

- 解：用S_k表示出现到第k个新字母时的打字次数，$S_0 = 0, \mathrm{N} = 26$为总字母个数. 则$X_k = S_k - S_{k-1}$是等待第k个(下一个)新字母的打字次数. 出现第$k-1$个新字母后，对于机器人而言，还有$N-k+1$个新字母，所以X_k服从参数为$p_k = (N-k+1)/N$的几何分布：

$$\mathbb{P}(X_k = j) = p_k(1-p_k)^{j-1}, j = 1, 2, \ldots,$$

显然，$EX_k = \frac{1}{p_k} = \frac{N}{N-k+1}$. 由$S_n = X_1 + \cdots + X_n$得

$G(\frac{n-k+1}{n})$

性质的应用

$$ES_k = \sum_{j=1}^{k} EX_j = \sum_{j=1}^{k} \frac{N}{N-k+1} = N \sum_{j=N-k+1}^{N} \frac{1}{j}$$
$$= N\left(\sum_{m=1}^{N} \frac{1}{m} - \sum_{m=1}^{N-k} \frac{1}{m}\right) \approx N \ln \frac{N+1}{N-k+1}.$$

特别地，$ES_N \approx N\ln(N+1)$. $ES_{\lfloor N/2 \rfloor} \approx N\ln 2 = 0.693N$.

此结论说明，当N较大时，出现键盘上全体符号的一半比较容易，出现全部可能的符号就比较困难了。例，若键盘上有50个不同的符号，敲打出全部符号平均需要打字$N\ln(N+1) = 50 \times 3.93 = 196.6$次.

优化角度认识 EX → 最佳常数预测（均方误差下）

Cauchy 分布　$Z = \frac{X}{Y}$, $X, Y \sim N(0,1)$ i.i.d　$E|X| = +\infty$

高阶矩 → 后像通过母函数降阶

后像引入协方差

方差

期望有限下，$\mathrm{Var}\, X = E(X - EX)^2 = EX^2 - (EX)^2$

方差的性质

- 定理3.1：（方差的性质）　见性质2.1系推

  设$EX = \mu, var(X) < \infty$, 则
  1. $var(aX + b) = a^2 var(X), a, b \in \mathbb{R}$.
  2. $var(X) = E(X-\mu)^2 \leq E(X-c)^2, \forall c \in \mathbb{R}$.
  3. $var(X) = 0 \Leftrightarrow X = \mu$ a.s.　$E(|X|) = 0 \Rightarrow X = 0$ a.s.
  4. $X_1, \ldots, X_n$相互独立，则

$$var\left(\sum_{k=1}^{n} X_k\right) = \sum_{k=1}^{n} var(X_k).$$

$\mathrm{Var}(X_1 + X_2) = E[(X_1 + X_2) - E(X_1 + X_2)]^2$ 展开

$= EX_1^2 - (EX_1)^2 + 2E(X_1X_2) - 2EX_1 \cdot EX_2$

- 证明是对期望性质的直接应用，要求掌握

eg. n封信 → n个信封，平均正确个数

设 $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$　（示性变量可加）

$EX = \sum EX_i = n \cdot \frac{1}{n} = 1$

$\mathrm{Var}(X) = EX^2 - (EX)^2 = E(\sum X_i)^2 - 1$

$= \sum EX_i^2 + \sum_{i \neq j} E(X_iX_j) - 1$

$P(X_i X_j = 1) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} = \frac{1}{n(n-1)}$

eg. $P(X \geq 10)$

$\therefore P(|X-1| \geq 9) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{9} = \frac{1}{81}$

Chebyshev

$P(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{\varepsilon^2}$

期望不等式

Markov: $P(|X|\geq\varepsilon)\leq\frac{E|X|^\alpha}{\varepsilon^\alpha}$, $\alpha>0$ (借助示性变量证明)

Chebychev: $P(|X-EX|\geq\varepsilon)\leq\frac{\mathrm{var}X}{\varepsilon^2}$

Cauchy: $E(XY)\leq\sqrt{EX^2\,EY^2}$ ($mX+bY=0$ a.s 取等) [定义内积 $\vec{a}\cdot\vec{b}\leq|\vec{a}||\vec{b}|$

Jensen: $\varphi(EX)\leq E(\varphi(X))$ φ 为 R^1 上凸函数

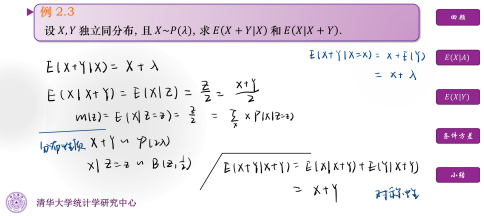
条件

$E(X|A)=\frac{E(XI_A)}{P(A)}$ 全期望定理 $EX=\sum_{i=1}^{n}E(X|A_i)\cdot P(A_i)$

$E(X|Y)$: 先引入 $E(X|Y=y)$, 再转化为 r.v.

重期望 $EX=E(E(X|Y))$

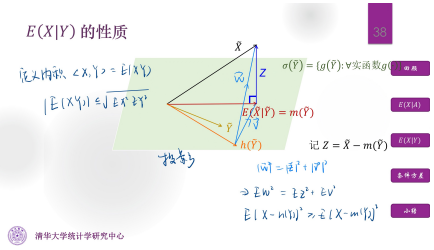
离散情形



清华大学统计学研究中心

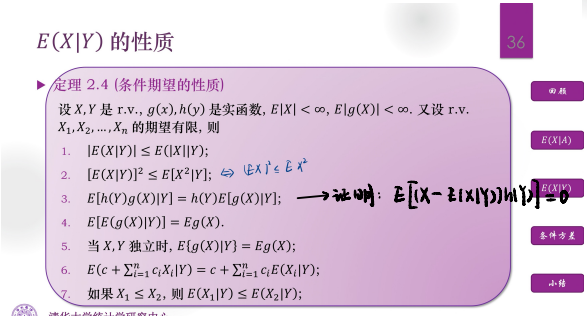
借助已知分布, 对称性

$E(X|Y)$ 的性质



清华大学统计学研究中心

$E(X|Y)$ 的性质



清华大学统计学研究中心

已知 $EX^2<\infty$ $E[h(Y)]<\infty$

$E|Xh(Y)|\leq\sqrt{EX^2\cdot Eh^2(Y)}<\infty$

$E[(X-E(X|Y))h(Y)]=E(Xh(Y))-E(E(Xh(Y)|Y))=0$

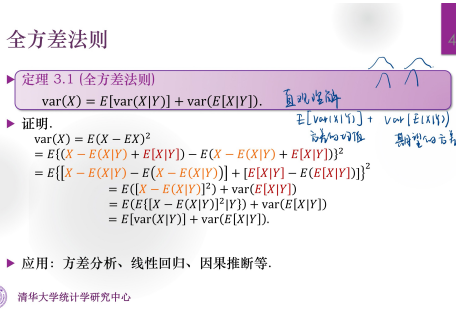
$E(X|Y)$: X的最佳预测

条件方差 $\mathrm{var}(X|Y)=E[(X-E(X|Y))^2|Y)$

全方差法则 $\mathrm{var}X=E[\mathrm{var}(X|Y)]+\mathrm{var}[E(X|Y)]$

运算中注意凑配出无均值项

全方差法则



清华大学统计学研究中心

协方差

$\mathrm{cov}(X,Y) = E[(X-EX)(Y-EY)]$ (c.w)

协方差

10

▶ 性质 1.1 (协方差性质)

1. $\mathrm{cov}(X,X) = \mathrm{var}(X)$;
2. $\mathrm{cov}(X,Y) = \mathrm{cov}(Y,X)$;
3. $\mathrm{cov}(X,Y) = E(XY) - (EX)(EY)$; (常用计算公式)
4. 若c是某常数，则$\mathrm{cov}(X,c) = 0$;
5. 双线性: $\mathrm{cov}(cX,Y) = c\,\mathrm{cov}(X,Y), \mathrm{cov}(X,Y+Z) = \mathrm{cov}(X,Y) + \mathrm{cov}(X,Z)$;
6. $\mathrm{var}(X_1+X_2) = \mathrm{var}(X_1) + \mathrm{var}(X_2) + 2\mathrm{cov}(X_1,X_2)$

$\mathrm{cov}(\sum X_i, \sum Y_j) = \sum_i \sum_j \mathrm{cov}(X_i, Y_j)$

▶ 本质上都基于期望的线性性质.

$\mathrm{var}(X_1+X_2) = E[(X_1+X_2) - E(X_1+X_2)]^2$
$= E[(X_1-EX_1) + (X_2-EX_2)]^2$
$= E[(X_1-EX_1)^2 + (X_2-EX_2)^2 + 2(X_1-EX_1)(X_2-EX_2)]$
$= \mathrm{var}(X_1) + \mathrm{var}(X_2) + 2\mathrm{cov}(X_1,X_2)$

$\mathrm{var}(\sum X_n) = \sum \mathrm{var}(X_n) + \sum_{i \neq j} \mathrm{cov}(X_i, X_j)$

拆分计算方差，如超几何分布

协方差 | 相关系数 | 深入理解 | 随机向量的协方差矩阵 | 小结

协方差

12

▶ 例 1.1

设$(X_1,\dots,X_k) \sim Multinomial(n,\vec{p}), \vec{p} = (p_1,\dots,p_k), \sum_{i=1}^k p_k = 1$. 求 $\mathrm{cov}(X_i,X_j)$ =?

▶ 解.

$i = j, \mathrm{cov}(X_i,X_j) = \mathrm{var}(X_i)$ =?;

$i \neq j$, 以$\mathrm{cov}(X_1,X_2)$为例. = -np1p2

$X_i \sim B(n,p_i)$

$X_1+X_2 \sim B(n, p_1+p_2)$

$\mathrm{var}(X_1+X_2) = \mathrm{var}(X_1) + \mathrm{var}(X_2) + 2\mathrm{cov}(X_1,X_2)$

$E Y_i = p_i$, $E Z_i = p_2$

$\mathrm{cov}(X_1,X_2) = \mathrm{cov}(\sum Y_i, \sum Z_i) = \sum_i \sum_j \mathrm{cov}(Y_i,Z_i) = \sum_i \sum_j [E(Y_i Z_j) - E Y_i E Z_j]$

$= \begin{cases} -p_1 p_2, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$

$i \neq j$ 独立

协方差 | 相关系数 | 深入理解 | 随机向量的协方差矩阵 | 小结

标准化后 → 相关系数 $\mathrm{corr}(X,Y) = \frac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{var}X \cdot \mathrm{var}Y}}$

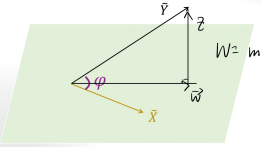
独立 ⇒ 不相关　　不相关 ⇏ 独立 (exception: 多元正态分布) → $E(X|Y) = \mu$

↳ 线性/非线性

相关系数的几何解释

24

$\vec{X} \leftrightarrow \vec{a}$
$\vec{Y} \leftrightarrow \vec{b}$
$< \vec{X}, \vec{Y} > \triangleq E(\vec{X}\vec{Y}) \leftrightarrow < \vec{a}, \vec{b} > \triangleq \vec{a} \cdot \vec{b}$



$W = \mathrm{proj}(\vec{X}) = E(\vec{Y}|\vec{X})$

$\mathrm{corr}(X,Y) = \mathrm{corr}(\vec{X},\vec{Y}) = \frac{< \vec{X}, \vec{Y} >}{|\vec{X}| \cdot |\vec{Y}|} = \cos\varphi$

$|\mathrm{corr}(X,Y)| = 1 \Leftrightarrow X, Y$ 共线性　　$a\vec{X} + b\vec{Y} = 0$

协方差 | 相关系数 | 深入理解 | 随机向量的协方差矩阵 | 小结

母函数

PGF $g(s) = E(s^X) = \sum_{i=0}^{\infty} s^i P(X=i)$, $s \in [-1,1]$, 规定 $0^0 = 1$

概率母函数性质 "可逆性" ⟶ 实数列函数与生物性

▶ 性质1.1

设$g(s)$是X的概率母函数，$g^{(k)}(s)$是$g(s)$的k-阶导数. 则

1. $\mathbb{P}(X=k) = \frac{g^{(k)}(0)}{k!}, k = 0,1,\dots;$
2. $E(X) = g^{(1)}(1);$
3. 如果$E(X) < \infty$, 则$var(X) = g^{(2)}(1) + g^{(1)}(1) - [g^{(1)}(1)]^2;$
4. 如果$X_1, \dots, X_n$相互独立，$g_i(s) = E(s^{X_i})$是X_i的概率母函数，则$Y = X_1 + \cdots + X_n$的概率母函数为
$$g_Y(s) = g_1(s)g_2(s)\dots g_n(s), s \in [-1,1].$$

随机数个独立随机变量和的性质

设 $N, X_1, \cdots, X_n$ 是独立随机变量，其中 N 取非负整数. 当 $N > 0$ 时，定义 $Y = X_1 + \cdots + X_N$，当 $N = 0$ 时，定义 $Y = 0$.

- 如果 X_i 的分布是参数为 p 的伯努利分布，N 的分布是参数为 m 和 q 的二项分布，则 Y 的分布是参数为 m 和 pq 的二项分布.
- 如果 X_i 的分布是参数为 p 的伯努利分布，N 的分布是参数为 λ 的泊松分布，则 Y 的分布是参数为 λp 的泊松分布.
- 如果 X_i 的分布是参数为 p 的几何分布，N 的分布是参数为 q 的几何分布，则 Y 的分布是参数为 pq 的几何分布.
- 如果 X_i 的分布是参数为 λ 的指数分布，N 的分布是参数为 q 的几何分布，则 Y 的分布是参数为 λq 的指数分布.

定理

设

1. $\{X_j\}$是一列独立同分布的非负整值随机变量，且X_1的概率母函数为
$$\psi(s) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k, p_k = \mathbb{P}(X_1 = k).$$
2. N为取正整数值的随机变量，且其概率母函数为
$$G(s) = \sum_{n=1}^{\infty} s^n \mathbb{P}(N = n).$$
3. N与$\{X_j\}$相互独立.

则$W \triangleq X_1 + X_2 + \cdots + X_N$的概率母函数$H(s)$为$H(s) = G[\psi(s)]$.

· 随机变量个随机变量和加 ⟶ 迭代相乘

X_i	$\sum_{i=1}^n X_i$
Bernoulli(p)	Binomial(n, p)
Binomial(m_i, p)	Binomial($\sum_{i=1}^n m_i, p$)
Geometric(p)	NBin(n, p)
NBin(r_i, p)	NBin($\sum_{i=1}^n r_i, p$)
Poisson(λ_i)	Poisson($\sum_{i=1}^n \lambda_i$)
Unif(0,1)	Triangle(0,1,2) $(n=2)$
$\mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$	$\mathcal{N}(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2)$
Exponential(λ)	Gamma(n, λ)
Gamma(α_i, λ)	Gamma($\sum_{i=1}^n \alpha_i, \lambda$)
Z_i^2, for $Z_i \sim \mathcal{N}(0,1)$	χ_n^2

注意此处为 n (const) 个 r.v 相加

随机同等 PGF

$$g(s,t) = E(s^X t^Y) = \sum_{i=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty} p_{ik} s^i t^k, \quad s,t \in [-1,1]$$

▶ 性质1.2

设$g(s,t)$是(X,Y)的概率母函数，则 $aX+b$ $E\,s^{aX+b} = s^b E(s^a)^X = s^b g(s^a)$ 1维

1. $|g(s,t)| \le g(1,1) = 1, |s| \le 1, |t| \le 1;$
2. $g_{aX+bY+c}(s) = s^c g(s^a, s^b)$, 其中$a, b, c$均为常数;
3. X与Y独立，等价于$g(s,t) = g_X(s)g_Y(t), \forall s,t;$
4. $g(s,1) = g_X(s), g(1,t) = g_Y(t);$
5. $$p_{ik} = \frac{1}{i!\,k!}\left.\frac{\partial^{i+k} g(s,t)}{\partial s^i \partial t^k}\right|_{s=t=0}, \quad i,k = 0,1,2,\dots;$$

MGF

$M_X(s) = E(e^{sX})$ 期望有限前提

$X \sim E(\lambda)$

$E(s^X) = \int_0^{\infty} s^x \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \left| \int_0^{\infty} e^{(s-\lambda)x} dx \right. = \frac{\lambda}{\lambda - \ln s}, s > 0$

但是实际研究无意义.

矩母函数

$\Downarrow$

有离散时间

$M(s) = E X^0 s^0 + E X^1 s^1 + E X^2 s^2 + \cdots$

$= \sum_{n=0}^{\infty} [E(sX)^n] = E\left[\sum_{n=0}^{\infty} (sX)^n\right]$ 泰勒 e^{sX} 展开

不加限定 $M(s) = \frac{E X^0 s^0}{0!} + \frac{E X^1 s^1}{1!} + \frac{E X^2 s^2}{2!} + \cdots$

$= E\left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(sX)^n}{n!}\right] = E(e^{sX})$ → 依测右阵矩

↳ 从 e^{sX} 为 s, 得到 PGF

性质2.1:

- 设$M(s)$是X的矩母函数，$M^{(k)}(s)$是$M(s)$的k-阶导数. 则 e^{sX}
  1. $Y = aX + b$的矩母函数为$M_Y(s) = e^{sb} M(sa);$
  2. $EX^k = M^{(k)}(0), k = 1,2,\dots;$
  3. $M(0) = 1$; 当X仅取非负整数值时, $P(X=0) = \lim_{s \to -\infty} M(s);$
  4. 可逆性：如果存在一个正数a, 使得对任意$s \in [-a,a]$有$M(s) < \infty$, 则$M(s)$唯一地决定X的分布函数; $\lim_{s \to -\infty} g(e^s)$ 有限
  5. 如果$X_1, X_2, \dots, X_n$相互独立，$M_{X_i}(s) = E(e^{sX_i})$是X_i的矩母函数，则$Y = X_1 + \cdots + X_n$的矩母函数为
$$M_Y(s) = M_{X_1}(s) \dots M_{X_n}(s)$$

混合分布

矩母函数例：混合分布 $X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots \end{pmatrix}$ 注意不能乘型 22

· 随机变量和定义

▶ 例2.3：混合分布

已知一银行有三位交易员，每位交易员为顾客服务的时间皆服从指数分布. 两位快速交易员对应的参数为$\lambda = 6$, 一位慢速交易员对应的参数为$\lambda = 4$. 假设你来到银行等概率随机选择了一名交易员，请求出你接受服务的时间的矩母函数.

▶ 解：设X为你接受服务的时间，则$f_X(x) = \left[\frac{2}{3}6e^{-6x} + \frac{1}{3}4e^{-4x}\right] I_{(x \ge 0)}$. 当$s < 4$时，有

$$M_X(s) = \int_0^{\infty} e^{sx} \left[\frac{2}{3}6e^{-6x} + \frac{1}{3}4e^{-4x}\right] dx = \frac{2}{3}\frac{6}{6-s} + \frac{1}{3}\frac{4}{4-s}.$$

反演：若已知X的矩母函数形如 $\frac{\lambda_1}{\lambda_1 - s} + p_2 \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - s}$, 则$X$是$X_1, X_2$的混合变量，其中$X_1 \sim \mathcal{E}(\lambda_1), X_2 \sim \mathcal{E}(\lambda_2)$, 且这两个变量被选中的概率分别为$p_1, p_2$, 相应密度函数为$f_X(x) = p_1 f_{X_1}(x) + p_2 f_{X_2}(x)$.

概率母函数 / 矩母函数 / 特征函数 / 拉普拉斯变换

小结

类 Laplace 地. 所有 PGF / MGF / C.F. 可直接 像此反演

C.F.

特征函数

29

▶ 定义3.1：characteristic function (C.F.)

对随机变量X, 称

$$\phi(t) := E\left(e^{itX}\right) = E\cos(tX) + iE\sin(tX), t \in \mathbb{R},$$

为X的特征函数(characteristic function), 其中$i = \sqrt{-1}$.

定义保证 $|E|X|^k < \infty$

概率密度

矩母函数

特征函数

小结

▶ 性质3.1：

设$\phi(t) = E\left(e^{itX}\right)$, 则

1. $|\phi(t)| \le \phi(0) = 1, \phi(-t) = \overline{\phi(t)}$;
2. $\phi(t)$在$(-\infty, \infty)$上一致连续($|\phi(t+h) - \phi(t)| \le E|e^{ihX} - 1|$);
3. 如果$E\left(|X|^k\right) < \infty$, 则
$$\phi^{(k)}(t) = i^k E\left(X^k e^{itX}\right), \phi^{(k)}(0) = i^k E\left(X^k\right).$$

清华大学统计学研究中心

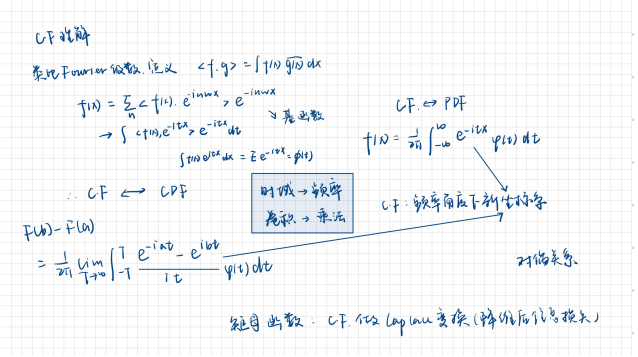
引入 i，求矩注意 i^k

Cauchy: $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, $x \in \mathbb{R}$

$\phi(t) = e^{-|t|}$

Laplace: $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$

$\phi(t) = \frac{1}{1+t^2}$



高阶矩存在 ⇒ 低阶矩一定存在

$\phi_{X+Y}(t) = \phi_X(t)\,\phi_Y(t)$

并不意味着相互，反例 Cauchy

应该为 $\phi(t_1, t_2) = \phi_1(t_1)\,\phi_2(t_2)$

借助 随机向量的母函

极限特征

1. LLN
2. CLT

中心极限定理----各种表达形式

13

▶ 定理 1.1 (Central limit theorem, CLT)

设$\{X_n\}$是独立同分布的随机变量序列，其期望为μ, 方差为$\sigma^2 < \infty$.

记$S_n = X_1 + \cdots + X_n$, 则

$$\frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{\mathrm{Var}(S_n)}} \xrightarrow{d} N(0,1).$$

记$M_n = (X_1 + \cdots + X_n)/n$, 则

$$\frac{M_n - E(M_n)}{\sqrt{\mathrm{Var}(M_n)}} \xrightarrow{d} N(0,1).$$

理论意义：

$$n^{\frac{1}{2}} \frac{M_n - \mu}{\sqrt{\mathrm{Var}(X_1)}} \xrightarrow{d} N(0,1).$$

清华大学统计学研究中心